

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle C D E

Acides forts et bases fortes

Module 2 · Acides et bases

Ce TD évalue la maîtrise des calculs de pH, de l'identification des espèces fortes, des mélanges et dilutions, dans des contextes réalistes (laboratoire, industrie, environnement).

EXERCICE 1 Analyse d'une eau de rejet industriel – Usine SOSUCAM

Une station de traitement des eaux de l'usine sucrière de Nkoteng (SOSUCAM) prélève un échantillon d'effluent acide avant neutralisation. On réalise un dosage par une solution de soude NaOH de concentration molaire $C_b = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Au point d'équivalence, on a versé $V_b = 25,0 \text{ mL}$ de soude pour $V_a = 20,0 \text{ mL}$ d'effluent. Le pH initial de l'effluent est mesuré à $\text{pH} = 1,00$.

1. Écrire l'équation de la réaction de neutralisation. Préciser si elle est totale.
2. Calculer la concentration molaire C_a de l'acide présent dans l'effluent.
3. À partir du pH initial, déterminer la concentration en ions H_3O^+ et en déduire la nature (forte ou faible) de l'acide. Justifier par un calcul.
4. L'effluent contient en réalité de l'acide chlorhydrique HCl. Dresser l'inventaire des espèces présentes dans la solution initiale. Écrire les relations d'électroneutralité et de conservation de la matière.
5. Calculer les concentrations de toutes les espèces présentes dans l'effluent initial.

EXERCICE 2 Identification d'une base forte – Laboratoire IRAD Yaoundé

Un technicien de l'Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) dispose de deux solutions aqueuses inconnues, notées S_1 et S_2 , de même concentration molaire $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Il mesure leurs pH à 25°C : $\text{pH}_1 = 12,00$ et $\text{pH}_2 = 11,13$. On rappelle $\text{p}K_e = 14,00$ à 25°C .

1. Pour chaque solution, calculer la concentration en ions HO^- et en déduire le degré de dissociation (taux d'avancement) de la base.
2. Identifier laquelle des deux solutions correspond à une base forte (ex : NaOH, KOH) et laquelle à une base faible (ex : NH_3). Justifier rigoureusement.
3. Pour la solution de base forte, écrire l'équation de réaction avec l'eau. Préciser le sens d'évolution.
4. Dresser l'inventaire des espèces, puis écrire les relations d'électroneutralité et de conservation de la matière pour cette solution.

5. Vérifier que la relation $\text{pH} = \text{p}K_e + \log C$ est satisfaite pour la base forte.

EXERCICE 3 Mélange acide-base – Traitement d’eau potable CNEC

Pour corriger le pH d’une eau de forage à la station de la Cameroon National Electricity Corporation (CNEC) d’Edea, on mélange $V_a = 500 \text{ mL}$ d’une solution d’acide nitrique HNO_3 ($C_a = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$) à $V_b = 300 \text{ mL}$ d’une solution d’hydroxyde de potassium KOH ($C_b = 3,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$). On suppose les volumes additives.

1. Calculer les quantités de matière initiales en H_3O^+ (via HNO_3) et en HO^- (via KOH).
2. Déterminer le réactif limitant et la quantité de matière de l’espèce en excès après réaction totale.
3. Calculer la concentration de l’espèce en excès dans le mélange final.
4. Dédire le pH final de la solution obtenue.
5. Ce pH est-il compatible avec la norme OMS pour l’eau de boisson ($6,5 \leq \text{pH} \leq 8,5$) ? Conclure.

EXERCICE 4 Préparation par dilution et effet sur le pH – Lycée de Nkolbisson

Un élève doit préparer 250 mL d’une solution d’acide chlorhydrique HCl de pH cible $\text{pH} = 3,00$ à partir d’une solution mère du commerce de concentration massique $c_m = 37\%$ (masse molaire $M = 36,5 \text{ g mol}^{-1}$, densité $\rho = 1,19 \text{ g mL}^{-1}$).

1. Calculer la concentration molaire C_{fille} de la solution fille à préparer.
2. Calculer la concentration molaire $C_{\text{mère}}$ de la solution commerciale.
3. Déterminer le volume $V_{\text{mère}}$ de solution mère à prélever. Préciser le matériel verrier adapté (précision au dixième de mL).
4. Décrire la procédure opératoire de la dilution en insistant sur l’ordre de versement et la sécurité (pictogrammes HCl concentré : SGH05, SGH07).
5. L’élève dilue ensuite cette solution fille au dixième (prélève $25,0 \text{ mL}$ et complète à 250 mL). Prédire le nouveau pH. Vérifier si la limite de validité de la relation $\text{pH} = -\log C$ est respectée.

EXERCICE 5 Synthèse : Acide fort vs Acide faible – Contexte sécurité

On compare deux solutions aqueuses de même concentration molaire $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$:

l'acide chlorhydrique HCl et l'acide éthanoïque CH_3COOH ($pK_a = 4,80$).

1. Calculer le pH théorique de la solution d'HCl. Calculer le pH de la solution d' CH_3COOH (on supposera $x \ll C$ pour le calcul de $x = [\text{H}_3\text{O}^+]$).
2. Pour l'acide éthanoïque, écrire l'équation de réaction avec l'eau. Préciser pourquoi elle n'est pas totale. Écrire l'expression de la constante d'acidité K_a .
3. On réalise un dosage de ces deux acides par une solution de NaOH $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Les courbes $\text{pH} = f(V_{\text{NaOH}})$ ont-elles le même pH à l'équivalence? Justifier. Ont-elles le même volume d'équivalence? Justifier.
4. Citer deux autres acides forts usuels et deux bases fortes usuelles (autres que NaOH et KOH) mentionnés au programme.
5. Pourquoi manipule-t-on l'éthanolate de sodium NaOEt sous atmosphère inerte (gaz neutre)? Quel danger majeur (pictogramme) présente-t-il au contact de l'air humide?